

Лабораторная работа №2

Первоначальная настройка git

Чжан Вэньцзюнь

РУДН

2026-03-01

Цель работы

- Изучение систем контроля версий
- Освоение основных команд Git
- Настройка SSH и PGP ключей
- Интеграция Git с GitHub
- Создание репозитория курса

Установка ПО и настройка Git

- Установка Git и GitHub CLI:

```
sudo dnf install git gh
```

- Базовая настройка:

```
git config --global user.name "Zhang Wenjun"  
git config --global user.email "wenjun@gmail.com"  
git config --global init.defaultBranch master  
git config --global core.autocrlf input
```

```
sunshengjie@fedora:~$ git config --global user.name "oio puppy"  
sunshengjie@fedora:~$ git config --global user.email "2069701323@qq.com"  
sunshengjie@fedora:~$ git config --global core.quotepath false  
sunshengjie@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master  
sunshengjie@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input  
sunshengjie@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn  
sunshengjie@fedora:~$ git config --global --list  
user.name=oio puppy
```

Создание SSH ключей

- RSA 4096 бит:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "wenjun@gmail.com"
```

- Ed25519:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "wenjun@gmail.com"
```

```
sunshengjie@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/sunshengjie/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:PIB0r/5a8b6JMyHUe7+CGsKxR9Ii7e6xm1Y36Qe0Z6E sunshengjie@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|                    |
|      .             |
|    o..             |
```

Создание PGP ключа

- Генерация ключа:

```
gpg --full-generate-key
```

- Параметры:

- RSA and RSA
- 4096 бит
- бессрочный срок действия
- Zhang Wenjun
- wenjun@gmail.com

```
<n>w = key expires in n weeks
<n>m = key expires in n months
<n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

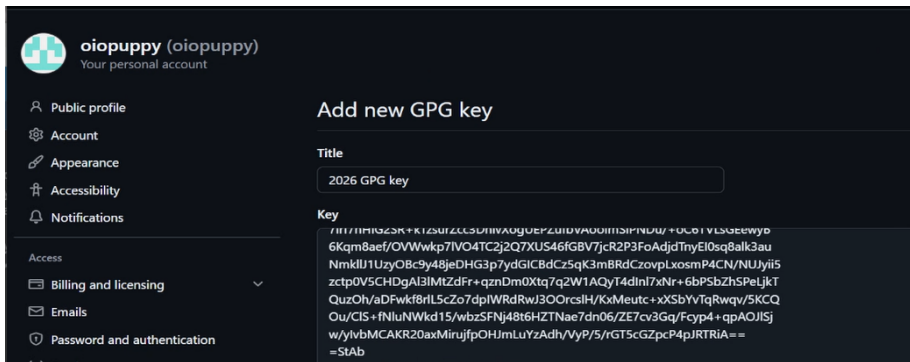
Real name: sunshengjie
Email address: 2069701323@qq.com
Comment:
You selected this USER-ID:
"sunshengjie <2069701323@qq.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? N
Real name: oioipuppy
```

Настройка GitHub

- Добавление SSH ключа
- Добавление PGP ключа
- Настройка подписи коммитов

```
git config --global commit.gpgsign true
git config --global user.signingkey <fingerprint>
```



The screenshot shows the GitHub profile page for user 'oiopuppy'. On the left is a sidebar with navigation links: Public profile, Account, Appearance, Accessibility, Notifications, and an 'Access' section with Billing and licensing, Emails, and Password and authentication. The main content area is titled 'Add new GPG key'. It contains a 'Title' field with the value '2026 GPG key' and a 'Key' field containing a long alphanumeric string representing a GPG key fingerprint.

oiopuppy (oiopuppy)
Your personal account

- Public profile
- Account
- Appearance
- Accessibility
- Notifications

Access

- Billing and licensing
- Emails
- Password and authentication

Add new GPG key

Title

2026 GPG key

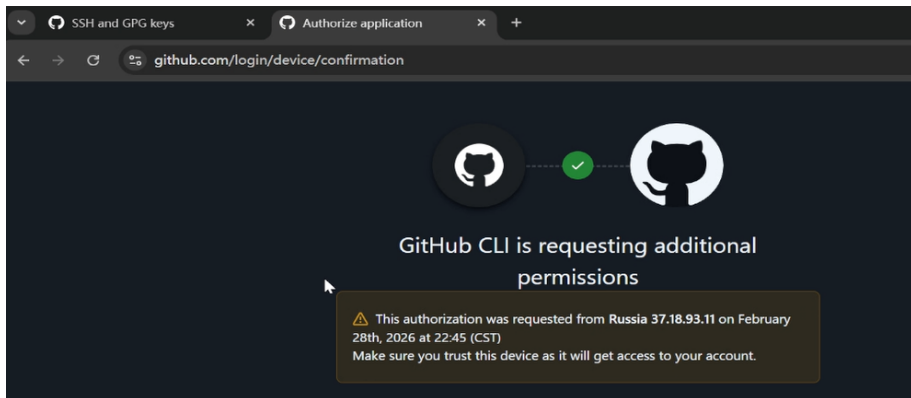
Key

7f17mHIG2SR+K1Z5URZCCSDHIVX0GUEPZu0VVA00IMISIPNDU/+0C0TVLSGEewyp
6Kqm8aef/OVWwkp7IVO4TC2j2Q7XUS46fGBV7jcR2P3FoAdjdTnyEI0sq8alk3au
Nmkl1UzyOBc9y48jeDHG3p7ydGICBdCz5qK3mBRdCzovpLxosmP4CN/NUJyji5
zctp0V5CHDgAl3IMtZdFr+qznDm0Xtq7q2W1AQyT4dlnl7xNr+6bPSbZShSPeLjkt
QuzOh/aDFwfkf8rlL5cZo7dpIWRdRwJ3OOrcslH/KxMeutc+xXSbYvTqRwqv/5KCQ
Ou/CIS+fNluNWkd15/wbzSFNj48t6HZTNae7dn06/ZE7cv3Gq/Fcyp4+qpAOJISj
w/yIvbMCAKR20axMirufjOHJmLuYzAdhVvYP/5/rGT5cGZpcP4pJRTRiA==
=StAb

Авторизация GitHub CLI

```
gh auth login
```

- GitHub.com
- SSH
- Login with browser



Создание репозитория курса

```
mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"  
  
gh repo create study_2026-2027_os-intro \  
--template=yamadharma/course-directory-student-template \  
--public
```

- Репозиторий создан под аккаунтом **wenjun**

Первый коммит

```
git add .  
git commit -m "feat(main): make course structure"  
git push
```

- Коммит успешно отправлен
- На GitHub отображается статус **Verified**

Результаты работы

- Установлены Git и GitHub CLI
- Созданы SSH ключи
- Создан PGP ключ
- Настроена подпись коммитов
- Выполнена интеграция с GitHub
- Создан репозиторий курса

Выводы

- Освоена базовая работа с Git
- Настроены средства аутентификации и безопасности
- Получены навыки работы с GitHub
- Подготовлена среда для дальнейших лабораторных работ

Студент

Чжан Вэньцзюнь

№ 1132259051

GitHub: wenjun

Раздел 1

Спасибо за внимание!